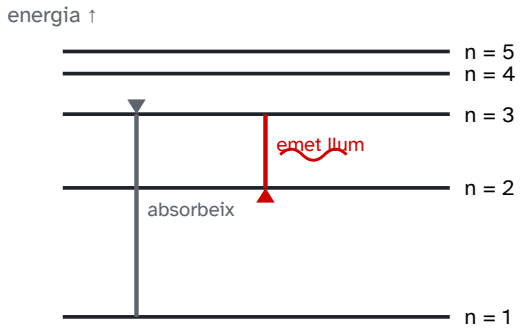
Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 3 · Salts d'electrons i colors

Sessió 5. Avui entendrem per què cada element fa un color i quina va ser la gran descoberta de Cecilia Payne.



En el model de Bohr, l'electró només pot tenir unes energies determinades (nivells n = 1, 2, 3…). Si rep energia (calor de la flama, corrent elèctric), salta a un nivell superior: l'àtom està **excitat**. En tornar a un nivell inferior, emet la diferència d'energia en forma de **llum**. Com més gran és el salt, més energia té la llum: el violeta és la llum visible amb més energia i el vermell, la que menys. Cada element té els seus nivells i, per tant, les seves línies: el seu **espectre** és com una empremta digital.

1 **Absorbir o emetre.** Al dibuix, quina fletxa correspon a un àtom que rep energia? Quina a un àtom que fa llum? Per què només surten alguns colors?

2 **L'hidrogen.** L'espectre visible de l'hidrogen té quatre línies: 656 nm (vermella), 486 nm (blau verdós), 434 nm (blava) i 410 nm (violeta). Dibuixa-les a la franja. Quina correspon al salt amb més energia?



3 **El sodi dels fanals.** Els fanals antics de vapor de sodi feien una llum taronja groguenca, gairebé tota a 589 nm. Per què creus que un foc artificial amb sals de sodi és groc? Pot fer altres colors?

B Cecilia Payne: de què estan fets els estels?

Cecilia Payne (1900–1979) va néixer a Anglaterra. A la Universitat de Cambridge la deixaven assistir a classe, però no li podien donar el títol perquè era dona. Va marxar als Estats Units, i el 1925, a Harvard, va fer una tesi doctoral que analitzava els espectres de milers d'estels. Va demostrar que els estels estan fets sobretot d'**hidrogen i heli**, quan tothom pensava que tenien la mateixa composició que la Terra. Un astrònom molt influent, Henry Norris Russell, la va convèncer que no ho publiqués com a conclusió perquè era «clarament impossible». Quatre anys després, ell mateix va arribar a la mateixa conclusió i durant anys se li va atribuir el descobriment.

4 **Com ho va saber?** Com es pot saber de què està fet un estel sense anar-hi? Fes servir la paraula «espectre».

5 **La ciència és col·lectiva… i té biaixos.** Què ens diu la història de Cecilia Payne sobre com avança la ciència i sobre el paper de les dones? Coneixes altres casos semblants?

6 **Ordena per energia.** Ordena aquests colors de llum visible de menys a més energia: verd, violeta, vermell, groc, blau.

7 **Quantes línies?** Un àtom té tres nivells, $E_1 < E_2 < E_3$. Un electró és al nivell 3. Quins salts cap avall pot fer? Quantes línies diferents pot tenir l'espectre? Quin salt fa la llum de més energia?

8 **Liti o sodi?** El liti fa una flama vermella (línia de 671 nm) i el sodi, groga (589 nm). Quin dels dos salts té més energia? Com ho saps?

9 **Llum dels estels.** Quan la llum blanca d'un estel travessa un gas, el gas absorbeix els mateixos colors que emetria i a l'espectre hi queden ratlles fosques. Com ho va aprofitar Cecilia Payne per saber de què estan fets els estels?